MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Veri merkezi jeneratör kabini ve prefabrik elektrik odası

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 42 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

42 / 100 · genel sıra 29 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Yıl 5 brüt kâr 5 ile 8 M$ tahmin; e-house değeri tamamen MEKA sayılmış.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Kabin alt tedariki 12 ile 18 ay; ilk e-house 18 ile 24 ay.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. 4 ile 8 milyon dolar tahmin: 8.000 ile 10.000 m² kapalı alan ya da kira, kumlama ve boya hattı, akustik malzeme uygulaması, 15 ile 20 kişilik elektrik montaj ekibi, tip test ve belge 400 ile 800 bin dolar, 18 aylık işletme sermayesi. Ölçek karşılaştırması: Enercon 14.864 m² tesis ve 120'den fazla çalışan (doğrulandı); Harju Elekter Keila 4.000 m² yeni fabrika (sayfa açılmadı, doğrulanamadı). Kalemler tahmin.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Generac Enercon'u 1 Nisan 2026'da aldı; Teksan kabini içeride; fiyat verisi 2011.

Erişim %12.5 — **2,7/5**

Aksa, Teksan, Borusan Cat ulaşılır; e-house için şalt ortağı ve tip test belgesi şart

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3/5**

Çelik kabin MEKA sacına yakın; kazanç şalt tasarımlı e-house kademesinde. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 2.3 iken 3: Rubrikte 2 'dolaylı, yalnız bir parça'; 3 'aynı atölye ve ustalık, yeni ürün hattı'. Kabin hattı baştan sona sac, kaynak, kumlama ve boya işi, yani ME]

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Veri merkezi talebi taştan bağımsız; Generac dikey bütünleşmesi pencereyi daraltıyor.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Veri merkezi yedek güç jeneratörleri için ses yalıtımlı çelik kabin, şase, yakıt tankı ve egzoz paketi ile orta gerilim şalt, UPS ve dağıtım panolarını içeren fabrikada montajlı prefabrik elektrik odası üretmek. Müşteri adayları Caterpillar ve Cummins bayileri, Generac, Aksa ve Teksan gibi jeneratör paketleyiciler ile Avrupa ve Orta Doğu veri merkezi EPC firmaları ve Siemens, ABB gibi şalt OEM'leri. İş, kıt olan motor ve şaltı üretmek değil, onların etrafındaki belgeli çelik paketi hızlı teslim etmektir. E-house kademesinde MEKA'nın payı gövde ve montajla sınırlı kalır; elektrik tasarımı ortağa düşer.

NEDEN MEKA İÇİN

Talep tarafı borsa bildirimleriyle belgeli: Caterpillar 72,1 milyar dolar toplam birikim, Generac veri merkezinde 1,6 milyar dolar, Powell 2,4 milyar dolar birikim taşıyor; Caterpillar Power and Energy satışı yüzde 17 büyüdü, Powell siparişleri yüzde 158 arttı. Generac 2026 ikinci çeyrek toplantısında paketleme kapasitesinin montaj hedefinin yaklaşık yüzde 70'inde kalacağını ve açığı üçüncü taraf paketlemeyle tamamlayacağını söyledi; bu ifade ABD'deki paketleyicileri hedefliyor ve aynı şirket Enercon'u alıp Belvidere tesisini 2027 ilk çeyrekte açarak paketlemeyi içeri alıyor. Harju Elekter'in Siemens Nederland için Finlandiya veri merkezine 15,5 milyon euroluk e-house sözleşmesi, bu kademenin birim değerinin kabinden çok yüksek olduğunu gösteriyor; ama Harju mühendislik ve üretimi birlikte yapıyor, MEKA'nın alabileceği pay gövde ve montaj kısmı. Giriş bileti 4 ile 8 milyon dolar tahmin, iş ağır sac ve montaj bilgisine dayanıyor. Buna karşılık kabin tek başına düşük marjlı, Türk paketleyiciler kabinini kendi yapıyor, kabin fiyatı için tek ve 2011 tarihli kaynak var ve ürün düzeyinde marj kanıtı yok.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	4 ile 8 milyon dolar, ilk 24 ay; tesis ve hat 2 ile 3,5 M$, belge ve test 0,4 ile 0,8 M$, ekip ve kuruluş 0,6 ile 1 M$, işletme sermayesi 1 ile 2,7 M$; kalemler tahmin, ölçek Enercon tesisiyle karşılaştırıldı
İlk gelire kadar	12 ile 18 ay kabin alt tedariki için; 18 ile 24 ay ilk e-house gövdesi teslimi için; dayanak Harju sözleşmesinin 17 aylık süresi ve Generac'ın 40 ile 45 haftalık teslim süresi; UL yolu gerekirse ABD için 24 ay üstü
Yıl 3	Gelir 12 ile 20 M$: 80 ile 120 kabin 105 ile 155 bin $ ve 1 ile 2 e-house 3 ile 5 M€; brüt kâr 2 ile 3,5 M$, karma marj yüzde 15 ile 18; tahmin. Aritmetik: kabin 8,4 ile 18,6 M$, e-house 3,3 ile 11 M$; aralık uç değerleri eşleştirmez, orta senaryodur
Yıl 5	Gelir 30 ile 45 M$: 150 ile 200 kabin ve 3 ile 4 e-house; brüt kâr 5 ile 8 M$, karma marj yüzde 17 ile 20; tahmin. Bu rakam e-house değerinin tamamının MEKA cirosu olduğunu varsayar. Ortak modelinde MEKA yalnızca gövde ve montaj payını alırsa e-house cirosu birkaç kat düşer ve yıl 5 brüt kârı 3 ile 5 M$ bandına iner; pay oranı için kaynak yok
Geri ödeme	6 ile 8 yıl; 6 M$ bilet, yıl 3 brüt kâr 2,5 M$, yıl 4 4 M$, yıl 5 ve sonrası 6 M$; genel gider ve vergi sonrası nakit yüzde 40 ile yıl 3 1,0 M$, yıl 4 1,6 M$, yıl 5 2,4 M$, yıl 6 2,4 M$, birikimli 7,4 M$ ile yıl 6 sonunda bilet döner. Yıl 1 ve 2 işletme zararı sayılmadı; sayılırsa 7 ile 8 yıl. Kabin tek başına ya da e-house payı gövdeyle sınırlı kalırsa 10 yıl üstü

Varsayımlar

Kabin fiyatı 2011 ses azaltma maliyetinin yüzde 40 enflasyonla taşınması, kaynak kabin fiyatı değil; kabin brüt marjı yüzde 12 ile 18 tahmin, kaynaksız; e-house brüt marjı Powell yüzde 30,6 ile Generac C&I FAVÖK yüzde 14,6 arasında yüzde 20 ile 25 alındı; e-house birim değeri 15,5 M€ sözleşmenin 3 ile 5 üniteye bölünmesiyle 3 ile 5 M€, ünite sayısı açıklanmadı; e-house içindeki şalt ve UPS ekipmanı ciroya dahil, marjı düşük; kur 1 € = 1,1 $ varsayımı

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

2026-04-01

Generac Holdings satın aldı: Enercon Engineering, East Peoria, Illinois: Açıklanmadı
120'den fazla çalışan, 160.000 fit kare yaklaşık 14.864 m² tesis; jeneratör kabini ve UL belgeli şalt; anlaşma 23 Şubat 2026, kapanış 1 Nisan 2026; doğrulandı
https://pulse2.com/generac-to-acquire-enercon-...

2025-10-23

Electro-Mechanical LLC, Oaktree portföyü, satın aldı: Powercon Corporation, Severn, Maryland: Açıklanmadı
Orta gerilim şalt ve e-house üreticisi iddiası; PrivSource sayfası açılmadı, doğrulanamadı
https://www.privsource.com/acquisitions/deal/2...

2026-07-10

Harju Elekter AS ile Siemens Nederland N.V. tedarik sözleşmesi: 15,5 milyon € tahmini
Finlandiya'daki bir veri merkezinin güç dağıtım altyapısı için e-house sistemleri mühendislik ve üretim, 17 ay; birim sayısı açıklanmadı; doğrulandı
https://www.emr-online.com/?p=13998

2019-04-15

Eaton satın aldı: Ulusoy Elektrik, Ankara: 214 milyon $ yüzde 82,275 için, nakit ve borçsuz bazda; çağrıda ek 33 milyon $ ile yüzde 93,7
Yüzde 100 için örtük değer yaklaşık 260 milyon $, hesapla türetildi; orta gerilim şalt üreticisi; çalışan sayısı SEC notunda yok, çalışan başına değer silindi; doğrulandı
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/155118...

2026-06-30

Powell Industries veri merkezi siparişi, müşteri açıklanmadı: 400 milyon $ üstü
Şebeke arkası yerinde üretim tasarımı için elektrik dağıtım; mega sipariş tanımı 50 milyon $ üstü; çeyrek sipariş 934 milyon $ rekor; şirket tarihinin en büyük tek siparişi ifadesi bültende yok, silindi; doğrulandı
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000008...

2026-07-29

Generac ile ilk hiperölçek müşteri küresel tedarik anlaşması: Yaklaşık 700 milyon $ 2027 için
Büyük megavat yedek güç jeneratörleri; toplam veri merkezi birikimi 1,6 milyar $; doğrulandı
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000147...

RAKAMLAR

72,1 milyar $

Caterpillar toplam birikimi, 2026 ikinci çeyrek, rekor; yıllık 34,6 milyar $ ve çeyreklik 9,4 milyar $ artış; yaklaşık yüzde 92 artış hesapla türetildi. Birikimin yüzde 59'unun 12 ayda teslimi iddiası Nasdaq sayfasına dayanıyor, sayfa açılmadı, doğrulanamadı
haber, Benzinga via Webull, 4 Ağustos 2026;
https://www.webull.com/news/15344734114046976 ; Nasdaq sayfası iki denemede açılmadı

web, çalışmalarda yok

8,238 milyar $

Caterpillar Power and Energy segmenti çeyrek satışı, yüzde 17 artış; segment kârı 2,027 milyar $, yüzde 30 artış; segment marjı yüzde 24,6; büyüme büyük motor, türbin ve servis, ağırlıkla veri merkezi uygulamaları; şirket toplam faaliyet marjı yüzde 20,9

haber, Benzinga via Webull, 4 Ağustos 2026; https://www.webull.com/news/15344734114046976 ; sayfayla doğrulandı

web, çalışmalarda yok

1,6 milyar $

Generac veri merkezi ürün birikimi, 29 Temmuz 2026 itibarıyla; son 90 günde yaklaşık 1 milyar $ yeni sipariş; ikinci hiperölçek müşteri hariç; ilk hiperölçek müşteriden 2027 için yaklaşık 700 milyon $ bağlı hacim. 1,35 milyar $ 2027 teslimatı rakamı 8-K'da yok, sonuç toplantısı özetinde var

resmi, SEC 8-K, 29 Temmuz 2026; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000147... ; 1,35 milyar $ için https://www.webull.com/news/15364422499984384 ; sayfayla doğrulandı

web, çalışmalarda yok

---

yaklaşık yüzde 70

Generac paketleme kapasitesinin montaj hedefine oranı; yönetim açığı üçüncü taraf paketlemeyle tamamlayacağını söyledi; rakip sistem teslim süreleri 70 ile 80 hafta. Bu cümleler tutanağın kesilen bölümünden model özetiyle alındı, tam metin okunmadı. Bazen 2 yıl ifadesi sayfada bulunmadı, silindi

borsa, Q2 2026 sonuç toplantısı tutanağı, Motley Fool via Webull; https://www.webull.com/news/15364422499984384 ; kısmen doğrulandı

web, çalışmalarda yok

---

40 ile 45 hafta

Generac veri merkezi jeneratörü teslim süresi, Temmuz 2026; Sussex tesisi üçüncü çeyrek sonunda üretime başlıyor; Belvidere paketleme ve metal imalat tesisi 2027 ilk çeyrekte devrede; 12 ayda büyük megavat kapasitesini 1,25 milyar $ hedefinin üç katına çıkarma yolu; 2026 veri merkezi geliri yaklaşık 450 milyon $

borsa, Q2 2026 sonuç toplantısı tutanağı; https://www.webull.com/news/15364422499984384 ; sayfayla doğrulandı web, çalışmalarda yok

---

2,4 milyar $

Powell Industries birikimi, 30 Haziran 2026, yüzde 69 artış; çeyrek siparişi 934 milyon $, yüzde 158 artış, sipariş-ciro oranı 3,0; brüt marj yüzde 30,6; şebeke arkası yerinde üretim tasarımı için 400 milyon $ üstü veri merkezi siparişi; Jacintoport sahası genişlemesi 2026 mali yıl sonunda tamamlanıyor, yeni greenfield kapasite değerlendiriliyor

resmi, SEC 8-K, 3 Ağustos 2026; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000008... ; sayfayla doğrulandı web, çalışmalarda yok

---

15,5 milyon €

Harju Elekter AS ile Siemens Nederland N.V. arasında Finlandiya'da inşa edilen bir veri merkezinin güç dağıtım altyapısı için e-house sistemleri mühendislik ve üretim sözleşmesi; süre 17 ay; tahmini değer; 10 Temmuz 2026; birim sayısı açıklanmadı

haber, EMR Online; tek kaynak; https://www.emr-online.com/?p=13998 ; sayfayla doğrulandı

web, çalışmalarda yok

1,59 milyar $

Küresel e-house pazarı 2024, MarketsandMarkets; 2035'te 2,98 milyar $, 2025 ile 2035 arası yıllık yüzde 5,9; rapor tarihi Kasım 2026, rapor kodu SE 5940; uygulama kırılımı şebeke, petrol ve gaz, metal ve maden; veri merkezi segmenti yok. GIA'nın 2,3 milyar $ ve 3,5 milyar $ rakamları için kaynak sayfa listede yok, doğrulanamadı

rapor, MarketsandMarkets; https://www.marketsandmarkets.com/Market-Repor... ; sayfayla doğrulandı web, çalışmalarda yok

---

22 ay

ABD'de orta gerilim şalt teslim süresi 2026 siparişlerinde iddiası ve 85,3 milyar $ ABD veri merkezi inşaat harcaması tahmini; Archdesk blogu bu turda açılmadı; tek kaynak ve yazılım şirketi blogu; doğrulanamadı

diğer, Archdesk blogu, 16 Nisan 2026; https://archdesk.com/blog/2026-us-data-center-... ; açılmadı **web, çalışmalarda yok**

75.000 $ ile 110.000 $

2 MW jeneratör için ses azaltma bedeli: 25 dB için yaklaşık 75.000 $, 35 dB için yaklaşık 110.000 $, 55 dB için 750.000 $ üstü; 25 dB için 12 x 30 fit kabin. Makale bu bedeli kabin fiyatı değil, azaltma düzeyinin maliyeti olarak veriyor; susturucu ve titreşim yalıtımı dahil olabilir. 1 Mart 2011 tarihli; günümüz fiyatı için yüzde 40 artış varsayımı tahmin
haber, Consulting Specifying Engineer, 1 Mart 2011; tek kaynak ve eski; https://www.csemag.com/sound-advice-on-attenua... ; sayfayla doğrulandı **web, çalışmalarda yok**

214 milyon $

Eaton'ın Ankara merkezli Ulusoy Elektrik'in yüzde 82,275'i için ödediği bedel, nakit ve borçsuz bazda, 15 Nisan 2019; zorunlu çağrıda ek 33 milyon $ ile yüzde 93,7; Ulusoy sanayi ve şebeke müşterileri için orta gerilim şalt üreticisi. 780 çalışan ve trafo köşkü bilgisi SEC notunda yok, silindi
resmi, SEC 10-K notu, Eaton 2021; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/155118... ; sayfayla doğrulandı **web, çalışmalarda yok**

14.864 m²

Enercon Engineering üretim tesisi 160.000 fit kare; 1975 kuruluş, East Peoria, Illinois; 120'den fazla çalışan; UL belgeli şalt, güç dağıtımı ve jeneratör kabini; anlaşma 23 Şubat 2026, kapanış 1 Nisan 2026; bedel açıklanmadı
haber, Pulse2, 23 Şubat 2026; https://pulse2.com/generac-to-acquire-enercon-... ; kapanış tarihi Generac tutanağından; sayfayla doğrulandı **web, çalışmalarda yok**

150 milyon € üstü

Teksan 2023 cirosu, yüzde 12 büyüme; cironun yüzde 75'ten fazlası ihracat; 140'tan fazla ülke; yurt dışında 70'e yakın veri merkezi projesi, Intel dahil; İstanbul ve Kocaeli'de toplam 70.000 m² kapalı alan; yılda 15.000 adet üstü kapasite; 900 çalışan
haber, Ekonomist, 7 Şubat 2024; https://www.ekonomist.com.tr/makale/rotasini-a... ; sayfayla doğrulandı **web, çalışmalarda yok**

yüzde 14,6

Generac C&I segmenti düzeltilmiş FAVÖK marjı, 2026 ikinci çeyrek; tarife iadeleri yaklaşık 2 puan katkı yaptı; önceki yıl yüzde 12,4; segment satışı 556 milyon $, yüzde 29 artış
resmi, SEC 8-K, 29 Temmuz 2026; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000147... ; sayfayla doğrulandı **web, çalışmalarda yok**

DURUM

Talep tarafı resmi kaynakla belgeli ve bu turda sayfalarla doğrulandı: Caterpillar, Generac ve Powell rakamları tutuyor, Generac üçüncü taraf paketlemeye ihtiyacını tutanakta söylüyor. Ama bu ifade ABD'deki paketleyicilere yönelik ve Generac aynı anda Enercon ve Belvidere ile paketlemeyi içeri alıyor; MEKA'nın UL yolundan geçip ABD'ye ulaşması 2027 ilk çeyrekten sonra kalır. Fiyat tarafı zayıf: kabin için tek ve 2011 tarihli bir ses azaltma maliyeti var, kabin fiyatı bile değil; e-house için tek sözleşme var ve o sözleşmeyi alan Harju mühendisliği de yapıyor. Türk kabin üreticisi marjı yok. Aksa, Teksan, Aktif, Siemens, Harju, Archdesk, PrivSource ve Fool sayfaları bu turda açılmadı; onlara dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi. Ekonomi modelinin aritmetiği tutarlı ama e-house cirosunu MEKA'nın tam alacağını varsayıyor; ortak modelinde MEKA'nın payı gövde ve montajla sınırlı kalır, bu da yıl 5 cirosunu ve brüt kârı aşağı çeker. Hüküm: izle bandı; Aksa, Teksan ya da bir şalt OEM'inden yazılı tedarik niyeti ya da deneme siparişi gelirse ikincil banda, fiyatlı teklif gelirse öne çıkan banda taşınır.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Aksa, Teksan ve Borusan Cat ile üç görüşme: kabin ve e-house dış tedarik politikası, yıllık adet, hedef fiyat ve belge şartı; sonuç tek sayfalık not. Görüşme öncesi Aksa katalog sayfası açılıp kendi kabin serisi doğrulanacak
   MEKA iş geliştirme müdürü ve Mehmet Bey · 30 Kasım 2026'ya kadar
2. Türk şalt ortağı araması: Aktif Group, EKOS Group ve bir orta gerilim pano üreticisiyle e-house ortak teklif modeli görüşmesi; elektrik tasarım ve tip test sorumluluğu ortakta, çelik gövde ve montaj MEKA'da; MEKA'nın sözleşme değerindeki payı yazılı olarak sorulacak
   Mehmet Bey ve dış danışman · 31 Aralık 2026'ya kadar
3. Siemens Türkiye ve ABB Türkiye ile alt yüklenici görüşmesi: Harju Elekter tipi e-house gövde ve montaj tedarikçisi olma şartları, onaylı tedarikçi süreci ve belge listesi
   MEKA iş geliştirme müdürü · 31 Ocak 2027'ye kadar
4. Belge yol haritası: IEC 61439 ve IEC 62271-202 tip test maliyeti ve süresi için akredite laboratuvardan teklif; UL 2200 kapsamında kabinin paketleyici listesi altında değerlendirilme yolunun UL Türkiye ile netleştirilmesi
   Kalite müdürü · 28 Şubat 2027'ye kadar
5. Yatırım kararı: en az bir yazılı niyet mektubu ya da deneme siparişi ve en az iki fiyatlı teklif varsa 4 ile 8 milyon dolarlık hat ve ekip yatırımına yönetim kurulu onayı; yoksa fırsat kapanır
   Yönetim kurulu · 31 Mart 2027
6. Pilot üretim: 3 ile 5 kabin ya da 1 e-house gövdesi, bir paketleyicinin fabrika kabul testinden geçirilip referans alınması; teşvik belgesi başvurusu aynı dönemde
   Üretim müdürü ve mali işler · Nisan ile Eylül 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

4 ile 8 milyon dolar tahmin: 8.000 ile 10.000 m² kapalı alan ya da kira, kumlama ve boya hattı, akustik malzeme uygulaması, 15 ile 20 kişilik elektrik montaj ekibi, tip test ve belge 400 ile 800 bin dolar, 18 aylık işletme sermayesi. Ölçek karşılaştırması: Enercon 14.864 m² tesis ve 120'den fazla çalışan (doğrulandı); Harju Elekter Keila 4.000 m² yeni fabrika (sayfa açılmadı, doğrulanamadı). Kalemler tahmin. Çelik gövde ve montaj tek başına kurulabilir ama kazanç e-house kademesinde ve bu kademe orta gerilim şalt tasarımı ile tip test belgesi ister. MarketsandMarkets listesinde iki Türk şirket var: Aktif Group ve EKOS Group; ikisi de elektrik tarafı ortağı adayı. Siemens ve ABB'nin onaylı alt yüklenicisi olmak ikinci yol. Kabin kademesi için kur, e-house için ortak.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (18)

Ortak adayı (2)

Aktif Group MarketsandMarkets e-house raporunda diğer şirketler arasında Türkiye'den sayılıyor; aynı listede EKOS Group da Türk şirket olarak var, yani tek Türk şirket değil. Sincan fabrikası, 200 çalışan, 84 ülke ve 36 kV iddiaları Aktif sayfasına dayanıyor, sayfa açılmadı, doğrulanamadı
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Repor... ; Aktif sayfası açılmadı

EKOS Group MarketsandMarkets e-house raporunda Türkiye'den sayılan ikinci şirket; ayrıntı bu turda okunmadı; e-house elektrik ortağı adayı olarak listeye eklendi
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Repor... ; doğrulandı

Müşteri (5)

Rakip (4)

Kurum (3)

Yatırımcı (1)

Emsal (3)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Aksa, Teksan ya da bir Caterpillar bayisi kabin ve e-house alımını dışarıya veriyor mu; fiyat ve hacim ne?** kısmen

Generac, 2026 ikinci çeyrek toplantısında paketleme kapasitesinin montaj hedefinin yaklaşık yüzde 70'inde kalacağını ve kalanı üçüncü taraf paketlemeyle tamamlayacağını söyledi; bu ABD için dış tedarik kanıtı. Teksan sayfası ve Ekonomist söyleşisinde kabin tedariki hakkında bilgi yok. Aksa kataloğunda kendi ses yalıtımlı kabin serisi olduğu iddiası bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Türkiye için dış tedarik görüşmeyle doğrulanmalı. Fiyat ve hacim verisi hiçbir kaynakta yok.
https://www.webull.com/news/15364422499984384 ; https://www.ekonomist.com.tr/makale/rotasini-a... ; Aksa sayfaları açılmadı

2 **Kabin başına fiyat ve marj ne?** kısmen

Tek kaynak 2011 tarihli: 2 MW jeneratör için 25 dB ses azaltma yaklaşık 75.000 $, 35 dB 110.000 $, 55 dB 750.000 $ üstü. Makale bunu kabin fiyatı değil, azaltma düzeyinin maliyeti olarak veriyor; susturucu ve titreşim yalıtımı dahil olabilir. Günümüz için yüzde 40 artış varsayımı tahmindir. Kabin üreticisi marjı bulunamadı. Bütünleşik şalt yapan Powell brüt marjı yüzde 30,6; Generac C&I FAVÖK marjı yüzde 14,6, bunun 2 puanı tarife iadesi. Tek başına kabin için yüzde 12 ile 18 brüt marj tahmini, kaynaksız.
https://www.csemag.com/sound-advice-on-attenua... ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000008... ; https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000147...

3 **5 M$ brüt kâr için gereken 40 ile 60 M$ ciro kaç müşteriyle tutulur?** kısmen

E-house kademesinde tek sözleşme 15,5 milyon euro olabiliyor: Harju Elekter ile Siemens Nederland, Finlandiya veri merkezi, 17 ay, mühendislik ve üretim. Ancak Harju mühendisliği de yapıyor; MEKA ortak modelinde yalnızca gövde ve montaj payını alır, bu pay sözleşme değerinin küçük bir kısmıdır ve oranı için kaynak yok. Kabin kademesinde 40 M$ için yılda 250 ile 400 kabin gerekir, bu da 3 ile 5 paketleyiciye bağlılık demek. Ciro hedefi yalnızca e-house'un tamamını üstlenen bir yapıyla gerçekçi; MEKA'nın mevcut yetkinliğiyle değil.
https://www.emr-online.com/?p=13998

4 **UL ve IEC belgeli e-house seviyesine çıkmak için ne gerekir?** cevaplandı

ABD için UL 2200 üçüncü baskı geçerli: 29 Eylül 2020'de yayımlandı, son revizyon 5 Eylül 2025, ANSI onayı 27 Ağustos 2025; 27 Ağustos 2025 revizyonu yakıt tankları için ek şart getirdi (48.2.1 ve 5.3). Kapsam sabit jeneratör takımlarını alıyor ve kabinleri mekanik tehlike başlığında değerlendiriyor. Buradan çıkan yorum: tek başına kabin UL 2200 listesine girmez, OEM ya da paketleyicinin takımı içinde değerlendirilir; bu yorum UL Türkiye ile netleştirilmeli. Avrupa için IEC 61439 ve IEC 62271-202 tip testleri gerekir; bu iki standart bu turda okunmadı. Enercon UL belgeli şaltı kabinle birlikte sunuyordu ve Generac tarafından alındı.
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.... ; https://pulse2.com/generac-to-acquire-enercon-...

5 **Bir Caterpillar bayisi dış kabin tedarikçisi kabul eder mi?** görüşme gerekir

Web'de bayi düzeyinde kabin tedarik politikası yok. Caterpillar Power and Energy segmenti 8,238 milyar dolar çeyrek satışla yüzde 17 büyüyor, segment kârı yüzde 30 arttı ve toplam birikim 72,1 milyar dolar. Birikimin 2029 ile 2030'a uzandığı iddiası Fool sayfasına dayanıyor, açılmadı, doğrulanamadı. Bayilerin paketleme kapasitesi aradığı çıkarım, kanıtı yok.
Kime: Borusan Cat enerji sistemleri yöneticisi; bir Körfez Caterpillar bayisi
https://www.webull.com/news/15344734114046976

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Aksa, Teksan ya da bir Caterpillar bayisi kabin ve e-house alımını dışarıya veriyor mu; fiyat ve hacim ne?
- Kısmen cevaplandı: Kabin başına fiyat ve marj ne?
- Kısmen cevaplandı: 5 M$ brüt kâr için gereken 40 ile 60 M$ ciro kaç müşteriyle tutulur?
- Görüşme gerekir: Bir Caterpillar bayisi dış kabin tedarikçisi kabul eder mi? (Borusan Cat enerji sistemleri yöneticisi; bir Körfez Caterpillar bayisi)

RİSKLER

- OEM dikey bütünleşmesi: Generac Enercon'u 1 Nisan 2026'da aldı, Belvidere paketleme ve metal imalat tesisini 2027 ilk çeyrekte açıyor ve 12 ayda büyük megavat kapasitesini üçe katlama yolu görüyor; ABD'de dış paketleme penceresi MEKA belge alamadan daralır. Azaltma: Avrupa ve Orta Doğu EPC ve şalt OEM kanalına odaklanmak.
- Türk paketleyiciler kabinini kendi yapıyor olabilir: Aksa katalog iddiası bu turda doğrulanamadı ama Teksan 70.000 m² kapalı alan ve yılda 15.000 adet kapasiteyle bütünleşik üretici. Dış alım yalnızca kapasite taşmasında olur ve fiyat baskısı yüksek. Azaltma: kabin yerine e-house gövde ve montaj kademesine çıkmak.
- E-house ciro payı: model e-house değerinin tamamını MEKA cirosu sayıyor; Harju gibi mühendisliği de yapan bir tedarikçi değilse MEKA'nın payı gövde ve montajla sınırlı kalır. Pay oranı için kaynak yok. Azaltma: ortaklık görüşmesinde payı yazılı almak, modeli ona göre yeniden kurmak.
- Belge ve mühendislik açığı: UL 2200 kapsamı takımın bütününü alıyor, IEC tip testleri pahalı ve uzun; MEKA'da elektrik tasarım ekibi yok. Azaltma: şalt ortağının mevcut belgeleri üzerinden gitmek.
- Fiyat kanıtı eski ve tek kaynaklı: 2011 verisi kabin fiyatı değil ses azaltma maliyeti; e-house birim değeri tek sözleşmeden türetildi; model yüzde 30 ve üstü sapabilir. Azaltma: üç yazılı teklif alınmadan yatırım kararı vermemek.
- Talep döngüsü: veri merkezi inşaatı ve jeneratör birikimi yapay zeka yatırımına bağlı; Generac 8-K'sı veri merkezi müşterilerinde iptal hakkı ve teslim yükümlülüğü riskini açıkça sayıyor. Azaltma: ürünü maden, petrol ve şebeke e-house pazarına da uygun tasarlamak.
- İşletme sermayesi: e-house sözleşmeleri 17 ay sürüyor ve içine pahalı şalt ve UPS ekipmanı giriyor. Azaltma: ekipmanı müşteri ya da ortak tedarikli yapmak.

BU KONUNUN TAKVİMİ

2025-09-05 ● UL 2200 üçüncü baskı son revizyonu; 27 Ağustos 2025 ANSI onaylı revizyon yakıt tanklarına ek şart getirdi; doğrulandı
https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL2200

2025-10-23 ● Electro-Mechanical, e-house üreticisi Powercon'u satın aldı; bedel açıklanmadı; PrivSource sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı
https://www.privsource.com/acquisitions/deal/2VSk6z

2026-02-23 ● Generac, Enercon Engineering'i satın almak için kesin anlaşma imzaladı; kapanış ikinci çeyrekte bekleniyor; doğrulandı
https://pulse2.com/generac-to-acquire-enercon-engineering-to-expand-data-center-and-switchgear-capabilities/

2026-04-01	●	Generac, Enercon satın almasını tamamladı; doğrulandı https://www.webull.com/news/15364422499984384
2026-06-24	●	Generac ikinci hiperölçek müşteriyle küresel tedarik anlaşması imzaladı; 2027 ve 2028 hacimleri görüşülüyor; doğrulandı https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474735/000143774926024731/ex_994826.htm
2026-07-10	●	Harju Elekter ile Siemens Nederland 15,5 milyon euroluk veri merkezi e-house sözleşmesi, 17 ay; doğrulandı https://www.emr-online.com/?p=13998
2026-07-29	●	Generac Q2 2026: veri merkezi birikimi 1,6 milyar $, yüzde 70 paketleme ve üçüncü taraf paketleme açıklaması; doğrulandı https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474735/000143774926024731/ex_994826.htm
2026-08-03	●	Powell Q3 FY2026: birikim 2,4 milyar $, çeyrek sipariş 934 milyon $, 400 milyon $ üstü veri merkezi siparişi; doğrulandı https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000080420/000008042026000103/ex991-powlq3xfy2026earning.htm
2026-08-04	●	Caterpillar Q2 2026: birikim 72,1 milyar $, Power and Energy satışı 8,238 milyar $; doğrulandı. 10 MW gaz motoru hattının yeniden açılması iddiası Nasdaq sayfasına dayanıyor, açılmadı, doğrulanamadı https://www.webull.com/news/15344734114046976
2026-09-30	●	Generac Sussex tesisinde üretim başlangıcı hedefi, üçüncü çeyrek sonu; doğrulandı https://www.webull.com/news/15364422499984384
2026-10-08	●	Harju Elekter Keila'da 4.000 m² yeni fabrika açtı; Harju sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://www.harjuelekter.com/en/news
2027-03-31	●	Generac Belvidere paketleme ve metal imalat tesisi devreye alma hedefi; ABD'de dış paketleme ihtiyacı bu tarihten sonra azalabilir; doğrulandı https://www.webull.com/news/15364422499984384
2027-12-31	●	Generac ilk hiperölçek müşteriye 2027 için yaklaşık 700 milyon $ teslimat; toplam 2027 veri merkezi teslimatı 1,35 milyar $ tutanak özetinde; keşif kartının pencere kapanış tarihi https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001474735/000143774926024731/ex_994826.htm ; https://www.webull.com/news/15364422499984384
2030-12-31	●	Caterpillar Power and Energy müşterilerinin sipariş verdiği en uzak teslim yılı iddiası; Fool sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://fool.com/investing/2026/09/07/caterpillars-power-generation-backlog-just-hit-72

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Keşif kartı Caterpillar brüt marjını yüzde 32,8 veriyordu; Benzinga haberinde Power and Energy segment marjı yüzde 24,6 ve toplam faaliyet marjı yüzde 20,9; yüzde 32,8 yalnızca Fool veri kutusunda görülüyor, Fool sayfası bu turda açılmadı.
- Çalışma MarketsandMarkets raporunu Ocak 2026 tarihli gösteriyordu; sayfa Kasım 2026 yayın tarihi veriyor.
- Çalışma Aktif Group'u MarketsandMarkets listesindeki tek Türk şirket sayıyordu; listede EKOS Group da Türkiye'den sayılıyor.
- Çalışma Powell'ın 400 milyon dolarlık siparişini şirket tarihinin en büyüğü diyordu; bültende rekor olan çeyreklik 934 milyon dolarlık toplam sipariş, tek sipariş için böyle bir ifade yok.

- Çalışma Generac'ın 1,35 milyar dolarlık 2027 teslimatını SEC 8-K'ya bağlıyordu; 8-K'da bu rakam yok, tutanak özetinde var; 8-K yalnızca ilk hiperölçek müşteri için yaklaşık 700 milyon dolar veriyor.
- Çalışma rakip teslim sürelerini 70 ile 80 hafta, bazen 2 yıl diyordu; tutanak özetinde 70 ile 80 hafta var, 2 yıl ifadesi yok.
- Çalışma Ulusoy Elektrik için 780 çalışan ve trafo köşkü veriyordu; Eaton SEC notunda yalnızca orta gerilim şalt ve bedel bilgisi var, çalışan sayısı yok; çalışan başına değer hesabı dayanaksız kaldı ve silindi.
- Çalışma csemag rakamlarını kabin fiyatı olarak kullanıyordu; makale bunları 2 MW jeneratör için ses azaltma düzeyinin maliyeti olarak veriyor, susturucu ve titreşim yalıtımı dahil olabilir.
- Çalışma Caterpillar birikiminin yüzde 59'unun 12 ayda teslim edileceğini ve 10 MW gaz motoru hattının yeniden açılacağını söylüyordu; bu bilgiler Benzinga haberinde yok, Nasdaq sayfası iki denemede açılmadı.
- Çalışma e-house birim değerini 3 ile 6 milyon euro veriyordu; 15,5 milyon euronun 3 ile 5 üniteye bölümü 3,1 ile 5,2 milyon euro verir, üst sınır 5 olmalı.
- Kart, Cummins için 150 milyon $ motor hattı ve 18 ay bekleme veriyordu; hiçbir kaynakla doğrulanamadı.
- Kart, Türk paketleyicileri doğrudan kanal sayıyordu; Aksa'nın kendi kabin serisi iddiası bu turda da doğrulanamadı, dış alım hâlâ varsayım.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Keşif taraması (16 Ekim 2026 keşif taraması: 8 tarayıcı, 3 jüri; jüri notu: Caterpillar ve Generac birikimi borsa bildirimlerinden belgeli, teknoloji bilinen celik kabin ve pano montaji, Aksa ve Teksan gibi Turk paketleyiciler dogrudan kanal; ilk siparis 12 ay icinde makul. Marj ve birim fiyat kaynaksiz, Turkiye de kabin ureticisi cok oldugu icin fiyat rekabeti var; 5 M$ br, 16 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Generac Q2 2026 sonuç bildirimi, 8-K; açıldı, doğrulandı · Generac Q2 2026 sonuç toplantısı tutanağı; açıldı, ilk 39 bin karakter tam metin, kalanı model özeti · Powell Industries Q3 FY2026 sonuç bildirimi, 8-K; açıldı, doğrulandı · Eaton 10-K notu, Ulusoy Elektrik satın alması; açıldı, doğrulandı · Caterpillar Q2 2026 birikim özeti; iki denemede zaman aşımı, açılmadı · Caterpillar Q2 2026 sonuç haberi, Benzinga, segment rakamları; açıldı, doğrulandı · Caterpillar birikim yorumu, 7 Eylül 2026; bu turda açılmadı · Generac Enercon satın alma duyurusu; açıldı, doğrulandı · Electro-Mechanical Powercon satın alma kaydı; bu turda açılmadı · Harju Elekter Siemens e-house sözleşmesi; açıldı, doğrulandı · Harju Elekter haberleri, Keila fabrikası; bu turda açılmadı · E-house pazar raporu özeti, Kasım 2026; açıldı, doğrulandı · ABD veri merkezi inşaat ve teslim süreleri blogu; bu turda açılmadı · Jeneratör ses azaltma bedelleri, 1 Mart 2011; açıldı, doğrulandı · UL 2200 standart sayfası; açıldı, doğrulandı · Siemens prefabrik güç dağıtım modülleri; bu turda açılmadı · Aktif Group kurumsal sayfa; bu turda açılmadı · Aksa Jeneratör kurumsal sayfa; bu turda açılmadı · Teksan veri merkezi çözümleri; bu turda açılmadı · Teksan 2023 ciro ve ihracat söyleşisi; açıldı, doğrulandı · Türkiye yatırım teşvik rehberi; bu turda açılmadı

Doğrulama notları (29)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.